Круговое поле $\mathbb{Q}(\zeta_{13})$: полная картина по Галуа, гауссовы периоды и связь сложения с умножением в $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

Что в этом файле

1. **Ваше решение, доведённое до конца** (§§1–7): все шесть подполей $\mathbb{Q}(\zeta_{13})$ с образующими, минимальными многочленами и формулами в радикалах. Перебор пар и троек показателей заменён двумя короткими леммами: *принципом инвариантности* (лемма 1.3) и *таблицей умножения периодов* (лемма 1.4). Ваша гипотеза «$64 = 4 + 5 \cdot 12$» доказана (предложение 4.1). Знак «?» в конце (Кардано) раскрыт: это неприводимый случай, а кубические корни там — это, по существу, *суммы Гаусса* (§4.3).

2. **Общий случай** (§7): что про $\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}$ известно полностью и явно, что вычислимо, но без «формулы», и что составляет предмет глубоких теорем и открытых проблем.

3. **Сложение и умножение** (§8): правильные объекты — *циклотомические числа*, *суммы Гаусса и Якоби*; они в точности задают таблицу умножения кольца целых подполя, т. е. являются не «украшением», а самой структурой расширения.

4. **K-теория** (§9): честный ответ — K_0, K_1, K_2 самого поля $\mathbb{F}_p$ эти закономерности *не видят* ($K_2(\mathbb{F}_p) = 0$, и это, кстати, доказывается как раз циклотомическим числом), но K-группы кольца $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ связаны с круговыми полями очень глубоко (группа классов, круговые единицы, законы взаимности).

Ответ коротко. Пусть $\zeta = e^{2\pi i/13}$, $G = \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/13)^* \cong \mathbb{Z}/12$, $\sigma\colon \zeta \mapsto \zeta^2$. Подполя: $K_d = \mathbb{Q}(\zeta)^{\langle\sigma^d\rangle}$, $d \mid 12$, $[K_d : \mathbb{Q}] = d$:

d	подгруппа $H_d \subset (\mathbb{Z}/13)^*$	образующая K_d	минимальный многочлен	$\lvert\,\mathrm{disc}\,\rvert$
1	$(\mathbb{Z}/13)^*$	—	—	1
2	$\{1,3,4,9,10,12\}$	$\eta = \sum_{a\in H_2}\zeta^a = \frac{-1+\sqrt{13}}{2}$	$x^2 + x - 3$	13
3	$\{1,5,8,12\}$	$\alpha = \zeta + \zeta^5 + \zeta^8 + \zeta^{12}$	$x^3 + x^2 - 4x + 1$	13^2
4	$\{1,3,9\}$	$\theta = \zeta + \zeta^3 + \zeta^9$	$x^4 + x^3 + 2x^2 - 4x + 3$	$3^2 \cdot 13^3$
6	$\{1,12\}$	$c = \zeta + \zeta^{-1} = 2\cos\frac{2\pi}{13}$	$x^6 + x^5 - 5x^4 - 4x^3 + 6x^2 + 3x - 1$	13^5
12	$\{1\}$	ζ	$\Phi_{13} = x^{12} + \cdots + x + 1$	13^{11}

(в последнем столбце — дискриминант минимального многочлена; дискриминант *поля* K_d равен $\pm 13^{d-1}$ во всех случаях, §2).

1 Обозначения и три основные леммы

Пусть p — простое, $\zeta = e^{2\pi i/p}$, $\sigma_k\colon \zeta \mapsto \zeta^k$ ($k \in \mathbb{F}_p^*$), так что $G = \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}) = \{\sigma_k\} \cong \mathbb{F}_p^*$ (Милн, гл. 5). Пусть g — первообразный корень по модулю p (для $p = 13$ берём $g = 2$:

$2^4 = 3 \neq 1$, $2^6 = 64 = -1 \neq 1$, значит $\operatorname{ord} 2 = 12$), $\sigma = \sigma_g$, и $\operatorname{ind} x$ — индекс (дискретный логарифм): $x = g^{\operatorname{ind} x}$.

Пусть $p - 1 = ef$. Подгруппа индекса e в циклической группе $\mathbb{F}_p^*$ единственна:

$$C_0 = \{x^e : x \in \mathbb{F}_p^*\} = \langle g^e \rangle, \qquad |C_0| = f,$$

её смежные классы $C_i = g^i C_0 = \{x : \operatorname{ind} x \equiv i \pmod e\}$, $i \in \mathbb{Z}/e$ («классы e-степенных вычетов»). *Гауссовы периоды*:

$$\eta_i = \sum_{x \in C_i} \zeta^x, \qquad i \in \mathbb{Z}/e.$$

Удобно положить также $\eta(u) = \eta_{\operatorname{ind} u \bmod e}$ при $u \neq 0$ и $\eta(0) = f$; тогда $\sum_{x \in C_0} \zeta^{xu} = \eta(u)$ для всех $u \in \mathbb{F}_p$.

Для $p = 13$: $e = 3$, $f = 4$ даёт ваши классы $C_0 = \{1, 5, 8, 12\}$, $C_1 = \{2, 3, 10, 11\}$, $C_2 = \{4, 6, 7, 9\}$ и периоды $\alpha = \eta_0$, $\beta = \eta_1$, $\gamma = \eta_2$; $C_0 = \langle 8 \rangle = \langle \sigma^3 \rangle$ (в ваших обозначениях $\sigma^3 \colon \zeta \mapsto \zeta^8$).

Теорема 1.1 (Гаусс). *Пусть $H = C_0$, $K = \mathbb{Q}(\zeta)^H$ (поле степени e).*

(a) *$\zeta, \zeta^2, \ldots, \zeta^{p-1}$ — базис $\mathbb{Q}(\zeta)$ над $\mathbb{Q}$ и базис $\mathbb{Z}[\zeta]$ над $\mathbb{Z}$.*

(b) *$\eta_0, \ldots, \eta_{e-1}$ — базис K над $\mathbb{Q}$ (и базис $\mathbb{Z}[\zeta] \cap K$ над $\mathbb{Z}$); $\sigma(\eta_i) = \eta_{i+1}$.*

(c) *Каждый период порождает K: $K = \mathbb{Q}(\eta_0)$; его минимальный многочлен равен $\prod_i (x - \eta_i)$ и лежит в $\mathbb{Z}[x]$.*

Доказательство. (a) Φ_p неприводим степени $p - 1$, поэтому $1, \zeta, \ldots, \zeta^{p-2}$ — базис (и над $\mathbb{Z}$ базис $\mathbb{Z}[\zeta]$, так как Φ_p унитарен). Из $1 = -(\zeta + \cdots + \zeta^{p-1})$ видно, что $\zeta, \ldots, \zeta^{p-1}$ — тоже базис.

(b) G переставляет базисные векторы: $\sigma_k(\zeta^a) = \zeta^{ka}$. Элемент $x = \sum_a c_a \zeta^a$ неподвижен относительно $H \iff c_{ha} = c_a$ для всех $h \in H \iff$ коэффициенты постоянны на смежных классах $C_i \iff x = \sum_i c_i \eta_i$. Периоды — суммы по *непересекающимся* кускам базиса, поэтому линейно независимы. То же с целыми коэффициентами. Наконец, $\sigma(\eta_i) = \sum_{x \in C_i} \zeta^{gx} = \sum_{y \in gC_i} \zeta^y = \eta_{i+1}$.

(c) $\sigma_k(\eta_0) = \eta(k)$, и в силу (b) $\eta(k) = \eta_0 \iff k \in C_0 = H$. Значит, стабилизатор η_0 в G равен ровно H, и по соответствию Галуа $\mathbb{Q}(\eta_0) = K$. Сопряжённые к η_0 — это e различных чисел η_i, откуда минимальный многочлен $\prod (x - \eta_i)$. Его коэффициенты — G-инвариантные элементы $\mathbb{Z}[\zeta]$, т. е. (по (b) при $e = 1$) целые кратные $\sum_a \zeta^a = -1$, т. е. целые числа. □

Это и есть тот факт, который вы использовали интуитивно: «сумма по орбите — неподвижный элемент». Теорема говорит больше: *все* неподвижные элементы — линейные комбинации периодов, а один период уже порождает поле.

Лемма 1.2 (след). $\displaystyle\sum_{k \in \mathbb{F}_p^*} \zeta^{ku} = \begin{cases} p - 1, & u = 0, \\ -1, & u \neq 0. \end{cases}$

Доказательство. При $u \neq 0$ число ku пробегает все $\mathbb{F}_p^*$, а $\sum_{a=1}^{p-1} \zeta^a = -1$. □

Следующая лемма — это ваш аргумент с орбитами, очищенный от вычисления стабилизаторов.

Лемма 1.3 (принцип инвариантности). *Пусть S — конечное множество, на котором действует $\mathbb{F}_p^*$, и $s \colon S \to \mathbb{F}_p$ — отображение с $s(k \cdot x) = k\, s(x)$. Пусть $N_0 = \#\{x \in S : s(x) = 0\}$. Тогда*

$$\sum_{x \in S} \zeta^{s(x)} = N_0 - \frac{|S| - N_0}{p - 1} = \frac{pN_0 - |S|}{p - 1}.$$

Доказательство. Пусть $N(u) = \#s^{-1}(u)$. Умножение на k — биекция $s^{-1}(u) \to s^{-1}(ku)$, поэтому $N(u)$ одно и то же ($= N_1$) для всех $u \neq 0$, и $N_1 = (|S| - N_0)/(p-1)$. Значит, $\sum_{x\in S} \zeta^{s(x)} = \sum_u N(u)\zeta^u = N_0 + N_1 \sum_{u\neq 0} \zeta^u = N_0 - N_1$. □

Смысл: «число решений $N(u)$ постоянно на $\mathbb{F}_p^*$» — это и есть G-инвариантность суммы. Вычислять нужно только *одно* число — сколько элементов S дают сумму 0.

Лемма 1.4 (таблица умножения периодов)**.** *Положим*

$$(i,j) = \#\{t \in C_i :\ 1 + t \in C_j\} \qquad (i,j \in \mathbb{Z}/e)$$

*(*циклотомические числа порядка e*), и $\varepsilon_i = 1$, если $-1 \in C_i$, иначе $\varepsilon_i = 0$. Тогда*

$$\eta_0\eta_i = \sum_{j\in\mathbb{Z}/e} (i,j)\,\eta_j + f\varepsilon_i, \qquad \text{а } \eta_k\eta_{k+i} = \sigma^k(\eta_0\eta_i).$$

Доказательство. $\eta_0\eta_i = \sum_{x\in C_0}\sum_{y\in C_i} \zeta^{x+y}$. Подставим $y = xt$: при фиксированном $x \in C_0$ элемент t пробегает $x^{-1}C_i = C_i$. Тогда $x + y = x(1+t)$ и

$$\eta_0\eta_i = \sum_{t\in C_i}\sum_{x\in C_0} \zeta^{x(1+t)} = \sum_{t\in C_i} \eta(1+t).$$

Слагаемое с $1 + t \in C_j$ равно η_j, а единственное возможное $t = -1$ даёт $\eta(0) = f$. □

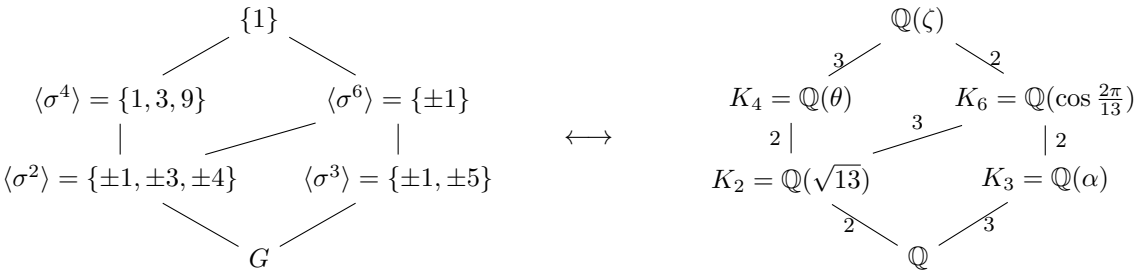
Подстановка $y = xt$ («делим на x») и есть тот приём, который убивает перебор: вместо f^2 слагаемых нужно классифицировать только f чисел $1 + t$.

Лемма 1.5. *Если $\{1\} \neq H \subset \mathbb{F}_p^*$ — подгруппа, то $\sum_{h\in H} h = 0$ в $\mathbb{F}_p$. В частности, при $3 \mid p-1$ сумма элементов подгруппы $\mu_3(\mathbb{F}_p)$ кубических корней из единицы равна нулю (для $p = 13$: $1 + 3 + 9 = 13$).*

Доказательство. Пусть $s = \sum_{h\in H} h$ и $h_0 \in H$, $h_0 \neq 1$. Тогда $h_0 s = s$, т. е. $(h_0 - 1)s = 0$, и $s = 0$. □

2 Решётка подполей $\mathbb{Q}(\zeta_{13})$

$G = \langle\sigma\rangle \cong \mathbb{Z}/12$; подгруппы — $\langle\sigma^d\rangle$ для $d \mid 12$, порядка $12/d$. Им отвечают поля $K_d = \mathbb{Q}(\zeta)^{\langle\sigma^d\rangle}$ степени d, причём $K_d \subset K_{d'} \iff d \mid d'$. В терминах $(\mathbb{Z}/13)^*$ подгруппа $\langle\sigma^d\rangle$ — это d-е степени $C_0^{(d)} = \langle 2^d\rangle$; по теореме 1.1 K_d порождается периодом длины $12/d$.



подгруппы (вверху — меньшие) подполя (вверху — бóльшие)

Ваши «?» на схеме — это K_3 (степень 3) и K_4 (степень 4). Полезные наблюдения:

- K_d вещественно $\iff$ комплексное сопряжение $\sigma_{-1} = \sigma^6$ лежит в $\langle\sigma^d\rangle$ $\iff$ $d \mid 6$. Значит, K_1, K_2, K_3, K_6 вещественны, а K_4 и K_{12} — нет (и K_6 — максимальное вещественное подполе).

- $K_6 = K_2K_3$, $K_2 = K_4 \cap K_6$; все подрасширения циклические (подгруппы и факторгруппы циклической группы).

- *Ветвление и дискриминанты.* В $\mathbb{Q}(\zeta)$ разветвлено только 13, причём вполне: $(13) = (1-\zeta)^{12}$. По формуле «кондуктор–дискриминант» (§7) дискриминант поля K_d равен $\pm 13^{d-1}$. Ваш результат $D = 13^2$ для кубического многочлена — ровно дискриминант поля K_3; это доказывает, что $\mathbb{Z}[\alpha]$ — всё кольцо целых K_3. Для K_4 дискриминант многочлена $3^2 \cdot 13^3$, т. е. $[\mathcal{O}_{K_4} : \mathbb{Z}[\theta]] = 3$; базис кольца целых — периоды (теорема 1.1(b)), но не степени одного периода.

- *Разложение простых.* Простое $q \neq 13$ вполне распадается в $K_d \iff q \bmod 13 \in \langle 2^d \rangle$ (Фробениус в q равен σ_q). Например, $x^3 + x^2 - 4x + 1$ имеет три корня по модулю q ровно при $q \equiv \pm 1, \pm 5 \pmod{13}$, т. е. когда q — куб по модулю 13: по модулю 5 он равен $(x+1)(x^2+1)$ и имеет корни $2, 3, 4$, а по модулю 3 корней нет. (Проверено на всех $q < 200$.)

3 Подполе степени 2 (ваш общий результат)

Здесь $e = 2$, $f = \frac{p-1}{2}$, C_0 — квадратичные вычеты, $-1 \in C_0 \iff p \equiv 1 \pmod 4$. По лемме 1.4 $\eta_0\eta_1 = (1,0)\eta_0 + (1,1)\eta_1 + f\varepsilon_1$. Циклотомические числа порядка 2 известны (их легко получить из той же леммы и соотношений $\sum_j (i,j) = f - \varepsilon_i$):

$$\begin{aligned} p \equiv 1\ (4): &\quad (0,0) = \tfrac{p-5}{4}, \quad (0,1) = (1,0) = (1,1) = \tfrac{p-1}{4}; \\ p \equiv 3\ (4): &\quad (0,0) = (1,0) = (1,1) = \tfrac{p-3}{4}, \quad (0,1) = \tfrac{p+1}{4}. \end{aligned}$$

Отсюда при $p \equiv 1$: $\eta_0\eta_1 = \frac{p-1}{4}(\eta_0 + \eta_1) = -\frac{p-1}{4}$; при $p \equiv 3$: $\eta_0\eta_1 = -\frac{p-3}{4} + \frac{p-1}{2} = \frac{p+1}{4}$. Это ровно ваши многочлены $x^2 + x \mp \frac{p\mp1}{4}$, и $K_2 = \mathbb{Q}(\sqrt{p^*})$, $p^* = (-1)^{(p-1)/2}p$. Для $p = 13$: $\eta_0 = \frac{-1+\sqrt{13}}{2} \approx 1{,}3028$, многочлен $x^2 + x - 3$.

Замечание 3.1. Какой из двух периодов равен $\frac{-1+\sqrt{p^*}}{2}$ (т. е. знак суммы Гаусса $\sum_x \left(\frac{x}{p}\right)\zeta^x = +\sqrt{p^*}$) — знаменитая теорема, которую Гаусс доказывал несколько лет. Алгебраически оба знака равноправны; знак — это «аналитическая» информация о выбранном вложении в $\mathbb{C}$.

4 Подполе степени 3: ваше решение, доведённое до конца

4.1 Коэффициенты через принцип инвариантности (ваш метод, без перебора)

$\alpha + \beta + \gamma = \sum_{a=1}^{12} \zeta^a = -1$.

$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha$. Пусть S — множество неупорядоченных пар $\{x, y\}$, x, y из *разных* классов C_i; $|S| = 3 \cdot 4 \cdot 4 = 48$, $s(\{x,y\}) = x + y$, и $\sum_S \zeta^s = \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha$. Умножение на любое $k \in \mathbb{F}_p^*$ переставляет классы ($kC_i = C_{i+\operatorname{ind} k}$), поэтому сохраняет S. Нулевых сумм нет: $y = -x$ лежит в том же классе, что x, так как $-1 = 2^6 \in C_0$. По лемме 1.3

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{13 \cdot 0 - 48}{12} = -4.$$

$\alpha\beta\gamma$. Пусть S — тройки $\{x, y, z\}$ с $x \in C_0, y \in C_1, z \in C_2$; $|S| = 64$, они тоже сохраняются умножением (классы циклически переставляются). Нужно только N_0.

Предложение 4.1. *Тройки с нулевой суммой — ровно четыре смежных класса $x \cdot \{1, 3, 9\}$, $x \in C_0$:*

$$\{1,3,9\}, \quad \{5,2,6\}, \quad \{8,11,7\}, \quad \{12,10,4\}.$$

Остальные 60 *троек распадаются на* 5 *орбит по* 12*, и в каждой орбите суммы пробегают все $\mathbb{F}_p^*$.*

Доказательство. $\{1,3,9\} = \mu_3(\mathbb{F}_{13})$ — подгруппа порядка 3, и по лемме 1.5 её сумма равна 0 (действительно, 1+3+9 = 13). Она содержит по одному элементу каждого класса: $3 = 2^4 \in C_1$, $9 = 2^8 \in C_2$. Поэтому $x\mu_3$, $x \in C_0$, — четыре различных тройки из S с суммой 0. Обратно, если $x+y+z=0$, поделим на x: $1+s+t=0$, $s \in C_1$, $t \in C_2$. Для $s \in C_1 = \{2,3,10,11\}$ число $t = -1-s$ равно $10, 9, 2, 1$, и лишь $9 \in C_2$. Значит, $s=3$, $t=9$, и других нулевых троек нет: $N_0 = 4$.

Орбиты: если $k \neq 1$ стабилизирует тройку, то k переставляет её элементы без неподвижных точек (сдвигает классы), значит, k^3 оставляет на месте каждый элемент и $k^3 = 1$, $k \in \{3,9\}$; тогда тройка $= x\mu_3$ и её сумма 0. Итак, у троек с ненулевой суммой стабилизатор тривиален, орбиты имеют длину 12, суммы в орбите $k \cdot s$ различны и пробегают $\mathbb{F}_p^*$; $60 = 5 \cdot 12$. Четыре нулевые тройки образуют одну орбиту со стабилизатором μ_3. □

Итак, на ваш вопрос «есть ли нулевые тройки с другими орбитами и стабилизаторами?»: **нет**, и даже больше: нетривиальный стабилизатор $\iff$ нулевая сумма $\iff$ тройка — смежный класс μ_3. По лемме 1.3

$$\alpha\beta\gamma = \frac{13 \cdot 4 - 64}{12} = -1,$$

и α, β, γ — корни $\boxed{x^3 + x^2 - 4x + 1}$, как у вас.

4.2 Ещё короче: таблица умножения

Лемма 1.4 требует проверить всего четыре числа: для $t \in C_1 = \{2,3,10,11\}$ имеем $1+t = 3 \in C_1$, $4 \in C_2$, $11 \in C_1$, $12 \in C_0$, т. е. $(1,0)=1$, $(1,1)=2$, $(1,2)=1$, и $-1 \notin C_1$. Поэтому

$$\alpha\beta = \alpha + 2\beta + \gamma = \beta - 1, \qquad \text{и, применяя } \sigma: \quad \beta\gamma = \gamma - 1, \quad \gamma\alpha = \alpha - 1.$$

Отсюда сразу $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = (\alpha+\beta+\gamma) - 3 = -4$ и

$$\alpha\beta\gamma = (\beta-1)\gamma = \beta\gamma - \gamma = (\gamma - 1) - \gamma = -1.$$

Аналогично ($t \in C_0$: $1+t = 2, 6, 9, 0$) получается $\alpha^2 = \beta + 2\gamma + 4$. Вся арифметика поля K_3 задаётся этими формулами (подробнее в §8).

4.3 Конец вашего вычисления: формула Кардано и суммы Гаусса

Ваша выкладка верна: $x = t - \frac{1}{3}$, $t^3 - \frac{13}{3}t + \frac{13\cdot5}{27} = 0$, $D = 13^2$,

$$t = u + v, \qquad u^3,\, v^3 = -\frac{13}{54}\bigl(5 \mp i\sqrt{27}\bigr) = \frac{13}{27} \cdot \frac{-5 \pm 3\sqrt{-3}}{2}.$$

Что стоит на месте «?». Дальше упростить нельзя: это *неприводимый случай* формулы Кардано (лат. *casus irreducibilis*). Теорема: если неприводимый над $\mathbb{Q}$ кубический многочлен имеет три вещественных корня, то ни один корень не выражается через рациональные числа с помощью *вещественных* радикалов. Поэтому без мнимых чисел не обойтись, а для численных значений используют тригонометрическую форму

$$t_k = \frac{2\sqrt{13}}{3}\cos\frac{\varphi + 2\pi k}{3}, \qquad \cos\varphi = -\frac{5}{2\sqrt{13}} \quad (k = 0,1,2),$$

что даёт $\beta \approx 1{,}3772$ ($k=0$), $\gamma \approx -2{,}6511$ ($k=1$), $\alpha \approx 0{,}2739$ ($k=2$). Для проверки: $\alpha = 2\cos\frac{2\pi}{13} + 2\cos\frac{10\pi}{13}$.

Откуда берутся u и v. Пусть $\omega = e^{2\pi i/3}$ и $\chi\colon \mathbb{F}_{13}^* \to \mathbb{C}^*$ — кубический характер, $\chi(x) = \omega^{\operatorname{ind} x}$ ($\chi = 1, \omega, \omega^2$ на C_0, C_1, C_2). *Резольвента Лагранжа*

$$\alpha + \omega\beta + \omega^2\gamma = \sum_{x \in \mathbb{F}_{13}^*} \chi(x)\zeta^x =: g(\chi)$$

есть *сумма Гаусса*. Автоморфизмы $\zeta \mapsto \zeta^k$ поля $\mathbb{Q}(\zeta,\omega)$, оставляющие ω на месте, переводят $g(\chi)$ в $\bar\chi(k)g(\chi)$; поэтому $g(\chi)^3$ неподвижен и лежит в $\mathbb{Q}(\omega)$. Классические тождества (§8)

$$g(\chi)\overline{g(\chi)} = p, \qquad g(\chi)^3 = p\,J(\chi,\chi), \qquad J(\chi,\chi) = \sum_{x\in\mathbb{F}_p} \chi(x)\chi(1-x)$$

дают для $p = 13$: $J(\chi,\chi) = -4 - 3\omega = \frac{-5-3\sqrt{-3}}{2}$ (при другом выборе χ — сопряжённое), $\mathrm{N}\,J = 13$. Сравните с вашим ответом: $u = \frac{g(\chi)}{3}$, $v = \frac{\overline{g(\chi)}}{3}$, $u^3 = \frac{13J}{27}$, $uv = \frac{13}{9}$. Таким образом,

$$\alpha,\beta,\gamma = \frac{-1 + \omega^{-k}g(\chi) + \omega^k\overline{g(\chi)}}{3}, \qquad g(\chi)^3 = 13\cdot\frac{-5-3\sqrt{-3}}{2}.$$

Числа 5 и 27 в вашей формуле — из разложения $4\cdot 13 = 5^2 + 27\cdot 1^2$, т. е. $13 = \mathrm{N}(J)$ в $\mathbb{Z}[\omega]$.

Теорема 4.2 (Гаусс, 1801)**.** *Пусть $p \equiv 1 \pmod 3$ и $4p = L^2 + 27M^2$, $L \equiv 1 \pmod 3$ (такие $L, \pm M$ единственны). Тогда кубические периоды — корни*

$$x^3 + x^2 - \frac{p-1}{3}x - \frac{p(L+3)-1}{27}, \qquad \textit{дискриминант } p^2M^2.$$

Набросок. $J = J(\chi,\chi) = a + b\omega$ с $a \equiv -1$, $b \equiv 0 \pmod 3$ (Айрленд–Роузен, гл. 8), $\mathrm{N}\,J = p$; положим $2J = L + 3M\sqrt{-3}$. Корни $t_k = \eta_k + \frac{1}{3}$ имеют вид $\omega^{-k}u + \omega^k v$ с $u = g(\chi)/3$, $v = \bar u$, поэтому они — корни $t^3 - 3uv\,t - (u^3+v^3) = t^3 - \frac{p}{3}t - \frac{pL}{27}$. Сдвиг $x = t - \frac{1}{3}$ даёт ответ; дискриминант $\frac{4p^3}{27} - \frac{p^2L^2}{27} = p^2M^2$. □

Для $p = 13$: $L = -5$, $M = 1$ — ваш многочлен и ваш $D = 13^2$; для $p = 7$: $L = 1$, x^3+x^2-2x-1 (семиугольник); для $p = 19$: $L = 7$, $x^3 + x^2 - 6x - 7$.

5 Подполе степени 4

$e = 4$, $f = 3$, $C_0 = \{1,3,9\} = \langle\sigma^4\rangle$, $C_1 = \{2,5,6\}$, $C_2 = \{4,10,12\}$, $C_3 = \{7,8,11\}$; $\theta_i = \eta_i$, $\theta = \theta_0 = \zeta + \zeta^3 + \zeta^9$. Здесь $-1 \in C_2$, поэтому $\theta_2 = \overline{\theta_0}$, $\theta_3 = \overline{\theta_1}$, и K_4 не вещественно.

Самый короткий путь — через башню $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{13}) \subset K_4$. Так как $C_0 \cup C_2$ — квадратичные вычеты, $\theta_0 + \theta_2 = \eta_0^{(2)} =: a = \frac{-1+\sqrt{13}}{2}$ и $\theta_1 + \theta_3 = b = -1 - a$. Произведение по лемме 1.4: для $t \in C_2 = \{4,10,12\}$ имеем $1 + t = 5 \in C_1$, $11 \in C_3$, 0, поэтому

$$\theta_0\theta_2 = |\theta_0|^2 = \theta_1 + \theta_3 + 3 = 2 - a.$$

Значит, θ_0, θ_2 — корни $x^2 - ax + (2-a)$ над $\mathbb{Q}(\sqrt{13})$. Дискриминант $a^2 - 4(2-a) = 3a - 5 = \frac{3\sqrt{13}-13}{2} < 0$ (использовали $a^2 = 3 - a$), откуда

$$\theta = \zeta + \zeta^3 + \zeta^9 = \frac{-1 + \sqrt{13} + i\sqrt{26 - 6\sqrt{13}}}{4} \approx 0{,}6514 + 0{,}5224\,i.$$

Перемножая $(x^2 - ax + 2 - a)(x^2 - bx + 2 - b)$ и используя $a + b = -1$, $ab = -3$, получаем минимальный многочлен над $\mathbb{Q}$:

$$x^4 + x^3 + 2x^2 - 4x + 3.$$

Полная таблица циклотомических чисел порядка 4 для $p = 13$ ((i,j), строка i): $(0,1,2,0)$, $(1,1,0,1)$, $(0,1,0,1)$, $(1,0,1,1)$; например, $\theta_0^2 = \theta_1 + 2\theta_2$, $\theta_0\theta_1 = \theta_0 + \theta_1 + \theta_3$, $\theta_0\theta_3 = \theta_0 + \theta_2 + \theta_3$.

Над K_4 сам ζ имеет степень 3: его сопряжённые над K_4 — ζ, ζ^3, ζ^9, и

$$\zeta^3 - \theta_0\zeta^2 + \theta_2\zeta - 1 = 0 \qquad (\zeta\cdot\zeta^3 + \zeta^3\zeta^9 + \zeta^9\zeta = \zeta^4 + \zeta^{12} + \zeta^{10} = \theta_2).$$

6 Подполе степени 6 и всё поле

$K_6 = \mathbb{Q}(c)$, $c = \zeta + \zeta^{12} = 2\cos\frac{2\pi}{13}$ (период подгруппы $\{\pm 1\}$). Над K_3 число c имеет степень 2: $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/K_3) = \{\sigma_{\pm 1}, \sigma_{\pm 5}\}$, и c неподвижно лишь относительно $\sigma_{\pm 1}$; сопряжённое к c над K_3 — это $\sigma_5(c) = \zeta^5 + \zeta^8$. Их сумма α, произведение $\zeta^6 + \zeta^9 + \zeta^{17} + \zeta^{20} = \zeta^4 + \zeta^6 + \zeta^7 + \zeta^9 = \gamma$. Значит,

$$c^2 - \alpha c + \gamma = 0, \qquad c = 2\cos\frac{2\pi}{13} = \frac{\alpha + \sqrt{\alpha^2 - 4\gamma}}{2} = \frac{\alpha + \sqrt{\beta - 2\gamma + 4}}{2}$$

(знак плюс, так как $2\cos\frac{10\pi}{13} < 0$; использовали $\alpha^2 = \beta + 2\gamma + 4$). Минимальный многочлен c над $\mathbb{Q}$: $x^6 + x^5 - 5x^4 - 4x^3 + 6x^2 + 3x - 1$, дискриминант 13^5 (значит, $\mathbb{Z}[c]$ — кольцо целых K_6).

Наконец, ζ над K_6: $\zeta^2 - c\zeta + 1 = 0$, $\zeta = \frac{c + i\sqrt{4 - c^2}}{2}$.

Итог: ζ_{13} в радикалах. Цепочка $\mathbb{Q} \subset K_3 \subset K_6 \subset \mathbb{Q}(\zeta)$ (шаги $3, 2, 2$):

$$\alpha, \beta, \gamma = \frac{-1 + \omega^{-k} g + \omega^k \bar{g}}{3}, \qquad g = \sqrt[3]{13 \cdot \tfrac{-5 - 3\sqrt{-3}}{2}};$$
$$c = \frac{\alpha + \sqrt{\beta - 2\gamma + 4}}{2}; \qquad \zeta = \frac{c + \sqrt{c^2 - 4}}{2},$$

где g — любой из трёх кубических корней (автоматически $g\bar{g} = 13$); три выбора g лишь переставляют α, β, γ, а при $g = g(\chi)$ значение $k = 0$ даёт именно α. Выбор знаков квадратных корней даёт вместо ζ другие сопряжённые ζ^a. Другая цепочка $\mathbb{Q} \subset K_2 \subset K_4 \subset \mathbb{Q}(\zeta)$ (шаги $2, 2, 3$) даёт формулу с вложенными квадратными корнями (для θ) и одним кубическим (для ζ над K_4, Кардано с коэффициентами из K_4; по ходу понадобится ещё $\sqrt{-3}$, которого в K_4 нет). Это в точности реализация теоремы Галуа «разрешимая группа $\Rightarrow$ радикалы» по композиционному ряду $\mathbb{Z}/12 \supset \mathbb{Z}/4 \supset \mathbb{Z}/2 \supset 1$ (или $\mathbb{Z}/12 \supset \mathbb{Z}/6 \supset \mathbb{Z}/3 \supset 1$).

7 Общий случай: что можно описать и до какой степени

7.1 Полностью и явно

1. **Группа Галуа.** Φ_n неприводим, $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n)^*$, $\sigma_a\colon \zeta_n \mapsto \zeta_n^a$. По китайской теореме об остатках $(\mathbb{Z}/n)^* \cong \prod (\mathbb{Z}/p^k)^*$, где $(\mathbb{Z}/p^k)^* \cong \mathbb{Z}/p^{k-1}(p-1)$ (циклична) при нечётном p, а $(\mathbb{Z}/2^k)^* \cong \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2^{k-2}$ при $k \geq 2$. Соответственно $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ — композит линейно разделённых полей $\mathbb{Q}(\zeta_{p^k})$.

2. **Решётка подполей** = решётка подгрупп конечной абелевой группы $(\mathbb{Z}/n)^*$ (обращённая). Это чисто комбинаторная задача; при простом $n = p$ группа циклична и подполя — ровно K_d, $d \mid p - 1$, как в §2.

3. **Образующие.** При простом p (и вообще при свободном от квадратов n) примитивные корни ζ_n^a образуют нормальный базис кольца целых, и периоды $\sum_{a \in H} \zeta_n^a$ порождают $\mathbb{Q}(\zeta_n)^H$. При $p^2 \mid n$ это может ломаться: для $n = 9$, $H = \{1, 4, 7\}$ период $\zeta_9 + \zeta_9^4 + \zeta_9^7 = \zeta_9(1 + \zeta_3 + \zeta_3^2) = 0$, хотя $\mathbb{Q}(\zeta_9)^H = \mathbb{Q}(\zeta_3)$; тогда берут следы других элементов (в этом примере $\mathrm{Tr}_{\mathbb{Q}(\zeta_9)/\mathbb{Q}(\zeta_9)^H}(\zeta_9^3) = 3\zeta_3$) или периоды для подходящих делителей n). Теорема Гильберта–Шпайзера: абелево поле имеет нормальный целый базис $\iff$ его кондуктор свободен от квадратов.

4. **Минимальные многочлены периодов** вычисляются конечным алгоритмом (лемма 1.4: нужно знать циклотомические числа, т. е. определить классы $p - 1$ чисел $1 + t$).

5. **Кольцо целых** $\mathbb{Z}[\zeta_n]$; дискриминант; ветвление (разветвлены лишь $p \mid n$; при $n \equiv 2 \pmod 4$ и 2 не разветвлено, так как $\mathbb{Q}(\zeta_n) = \mathbb{Q}(\zeta_{n/2})$ — поэтому всегда считают $n \not\equiv 2 \pmod 4$).

6. **Разложение простых.** При $q \nmid n$ Фробениус равен σ_q, так что q распадается в $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ на $\varphi(n)/r$ простых степени $r = \operatorname{ord}_n q$, а в подполе $\mathbb{Q}(\zeta_n)^H$ — по образу q в $(\mathbb{Z}/n)^*/H$. Частный случай — квадратичный закон взаимности (из $\mathbb{Q}(\sqrt{p^*}) \subset \mathbb{Q}(\zeta_p)$).

7. **Характеры.** Подполя $K \subset \mathbb{Q}(\zeta_n) \leftrightarrow$ группы X_K характеров Дирихле (χ тривиальны на H). Формула «кондуктор–дискриминант»: $|\operatorname{disc} K| = \prod_{\chi \in X_K} f_\chi$; при $n = p$ все нетривиальные характеры имеют кондуктор p, отсюда $|\operatorname{disc} K_d| = p^{d-1}$. Дзета-функция K — произведение L-функций характеров из X_K.

8. **Теорема Кронекера–Вебера**: *любое* абелево расширение $\mathbb{Q}$ содержится в некотором $\mathbb{Q}(\zeta_n)$. Значит, описывая круговые поля, мы описываем все абелевы расширения $\mathbb{Q}$; наименьшее такое n — кондуктор.

9. **Радикалы.** $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ всегда выражается в радикалах; явный рецепт — резольвенты Лагранжа = суммы Гаусса, $g(\chi)^m \in \mathbb{Q}(\zeta_m)$ при $\operatorname{ord}\chi = m$. Индукция по простым делителям $p-1$ выражает ζ_p через корни из единицы меньших степеней (Гаусс, «Disquisitiones», разд. VII). При $p - 1 = 2^k$ (простые Ферма) все шаги квадратичны — построение 17-угольника.

7.2 Вычислимо, но без общей «формулы»

Коэффициенты многочленов периодов — это циклотомические числа, а они выражаются через суммы Якоби $J(\chi^a, \chi^b) \in \mathbb{Z}[\zeta_e]$. Явные формулы известны для небольших e: $e = 2$ (§3), $e = 3$ (теорема 4.2, через $4p = L^2 + 27M^2$), $e = 4$ (через $p = s^2 + 4t^2$), $e = 5, 6, 8, 10, 12, \ldots$ (Диксон, Уайтмен и др.; сводка — книга Berndt–Evans–Williams). Для общего e ответ зависит от того, *как простое p раскладывается в* $\mathbb{Z}[\zeta_e]$: по теореме Штикельбергера $J(\chi, \chi)$ — конкретный элемент, порождающий произведение простых идеалов над p. Поэтому «явно описать $\mathbb{Q}(\zeta_p)$» означает знать арифметику меньшего кругового поля $\mathbb{Q}(\zeta_e)$; разумно ожидать (это неформальное замечание, а не теорема), что замкнутой формулы через p при больших e нет: она была бы формулой для разложения простых в $\mathbb{Q}(\zeta_e)$, а когда у $\mathbb{Q}(\zeta_e)$ нетривиальна группа классов, образующей простого идеала может и не быть — в ответ входят степени идеалов.

7.3 Глубокое и открытое

- **Группа классов** $\mathrm{Cl}(\mathbb{Q}(\zeta_p))$: формула Куммера для числа классов, регулярные простые ($p \nmid h \iff p$ не делит числители $B_2, \ldots, B_{p-3}$) и теорема Ферма для них; теорема Эрбрана–Рибета (для чётного $2 \le k \le p-3$ компонента группы $\mathrm{Cl}(\mathbb{Q}(\zeta_p)) \otimes \mathbb{F}_p$, на которой G действует через ω^{1-k}, где ω — характер Тейхмюллера, ненулевая $\iff p \mid B_k$); главная гипотеза Ивасавы (Мазур–Уайлс). *Гипотеза Вандивера* ($p \nmid h^+$, где h^+ — число классов вещественного подполя) открыта до сих пор; само h^+ безусловно известно лишь для сравнительно небольших p.

- **Единицы**: вещественные круговые единицы $\zeta^{(1-a)/2}\frac{1-\zeta^a}{1-\zeta}$ (вместе с -1) порождают подгруппу индекса ровно h^+ в $\mathbb{Z}[\zeta + \zeta^{-1}]^*$ (при $n = p^k$; для составных n в индексе появляются дополнительные множители — теорема Синнотта).

- **Обобщения**: явная теория полей классов над другими полями (12-я проблема Гильберта); над мнимыми квадратичными полями роль $e^{2\pi i/n}$ играют значения эллиптических функций (комплексное умножение); над вполне вещественными полями — недавние результаты Дасгупты–Какде; в общем случае проблема открыта.

Вывод. Галуа-теоретическая структура (группа, подполя, образующие, уравнения, радикалы, ветвление, разложение простых) описывается полностью и алгоритмически; явные *формулы* для коэффициентов есть лишь для малых e; тонкая арифметика (классы, единицы) приводит к центральным задачам теории чисел.

8 Как правильно говорить о связи сложения и умножения

8.1 Две группы и одно кольцо

В $\mathbb{F}_p$ живут две группы: аддитивная $(\mathbb{F}_p, +) \cong \mathbb{Z}/p$ и мультипликативная $(\mathbb{F}_p^*, \cdot) \cong \mathbb{Z}/(p-1)$. Поле $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ — место их встречи:

- базис $\{\zeta^x\}$ индексирован *аддитивной* группой: $x \mapsto \zeta^x$ — аддитивный характер $\psi\colon \mathbb{F}_p \to \mathbb{C}^*$, $\psi(x+y) = \psi(x)\psi(y)$;
- группа Галуа — *мультипликативная* группа, действующая на показатели умножением: $\sigma_k \zeta^x = \zeta^{kx}$.

Связь этих действий — дистрибутивность $k(x+y) = kx + ky$, т. е. аффинная группа $\mathbb{F}_p \rtimes \mathbb{F}_p^* = \{x \mapsto kx + b\}$. (Именно она — группа Галуа многочлена $x^p - 2$ над $\mathbb{Q}$: сдвиги b действуют на корни $\sqrt[p]{2}\zeta^b$, а k — на ζ.) Все ваши «закономерности» — вопросы вида: *как сдвиг $x \mapsto x+1$ двигает смежные классы мультипликативной подгруппы?* Ответ на этот вопрос и есть правильный инвариант.

8.2 Циклотомические числа

Определение 8.1. Для $e \mid p-1$ и классов C_i как в §1: $(i,j)_e = \#\{t \in C_i : t+1 \in C_j\}$ (= число решений $u + 1 = v$ с $u \in C_i$, $v \in C_j$).

Основные свойства (все доказываются подстановками вида $t \mapsto t^{-1}$, $t \mapsto -1 - t$, как в лемме 1.4): $\sum_j (i,j) = f - \varepsilon_i$; $(i,j) = (-i, j-i)$; при чётном f $(i,j) = (j,i)$.

Теорема 8.2. *Таблица умножения базиса периодов $\eta_0, \dots, \eta_{e-1}$ поля K_e задаётся циклотомическими числами (лемма 1.4), а периоды образуют $\mathbb{Z}$-базис кольца целых $\mathcal{O}_{K_e}$ (теорема 1.1(b) и то, что кольцо целых $\mathbb{Q}(\zeta)$ равно $\mathbb{Z}[\zeta]$). Следовательно,* ***таблица циклотомических чисел порядка e однозначно задаёт кольцо $\mathcal{O}_{K_e}$ вместе с действием группы Галуа*** *(оно просто сдвигает индексы).*

Это точный ответ на вопрос «насколько важны закономерности»: они не побочный эффект, а *полное описание* подполя степени e (его кольца целых, всех уравнений, дискриминантов и т. д.). Примеры:

- $e = 2$: $p \equiv 3 \pmod 4$ даёт $(0,0) = (1,1) = (1,0) = \frac{p-3}{4}$ — каждый ненулевой элемент представляется разностью двух квадратичных вычетов одним и тем же числом $\frac{p-3}{4}$ способов: вычеты образуют *разностное множество Пэли* (основа матриц Адамара). Закономерности в парах (вычет, невычет) при $p = 4k+3$ и $p = 4k+1$, о которых вы спрашивали раньше, — проявления той же таблицы порядка 2.
- Подсчёт точек на кривых: число решений $x^3 + y^3 = 1$ в $\mathbb{F}_p$ ($p \equiv 1 \bmod 3$) есть комбинация циклотомических чисел порядка 3 и равно $p - 2 + L$ (Гаусс). Для $p = 13$: $13 - 2 - 5 = 6$ решений.
- Лемма 1.5 (сумма элементов подгруппы равна нулю) объясняет ваши «везучие» нулевые тройки.

8.3 Суммы Гаусса и Якоби: преобразование Фурье по обеим структурам

Мультипликативные характеры $\chi\colon \mathbb{F}_p^* \to \mathbb{C}^*$ диагонализуют действие G; аддитивные $\psi_u(x) = \zeta^{ux}$ — сдвиги. Сумма Гаусса «скрещивает» оба типа:

$$g(\chi) = \sum_{x \in \mathbb{F}_p^*} \chi(x)\zeta^x, \qquad J(\chi_1, \chi_2) = \sum_{x \in \mathbb{F}_p} \chi_1(x)\chi_2(1-x)$$

(соглашение: $\chi(0)=0$ для всех χ, включая тривиальный). Факты: $|g(\chi)|^2=p$ при $\chi\neq 1$; $g(\chi_1)g(\chi_2)=J(\chi_1,\chi_2)g(\chi_1\chi_2)$ при $\chi_1\chi_2\neq 1$; $\sigma_k g(\chi)=\overline{\chi}(k)g(\chi)$ (здесь σ_k продолжен на $\mathbb{Q}(\zeta_p,\zeta_e)$ тождественно на ζ_e), так что $g(\chi)^e\in\mathbb{Q}(\zeta_e)$ при $\chi^e=1$.

- $g(\chi)$ — *резольвенты Лагранжа* расширения $K_e/\mathbb{Q}$: $\eta_i=\frac{1}{e}\sum_{\chi^e=1}\overline{\chi(x_i)}\,g(\chi)$ для любого $x_i\in C_i$ (здесь $g(1)=-1$). Значит, суммы Гаусса — «собственные векторы» группы Галуа и дают радикалы (§4.3).

- Циклотомические числа и суммы Якоби — двойственные описания друг друга (конечное преобразование Фурье на $\mathbb{Z}/e\times\mathbb{Z}/e$). Суммы Якоби — целые элементы $\mathbb{Q}(\zeta_e)$ с $J\bar{J}=p$ (т. е. $|J|=\sqrt{p}$ при всех вложениях); их разложение на простые идеалы даёт *теорема Штикельбергера*, а через неё — аннуляторы группы классов $\mathbb{Q}(\zeta_e)$.

- $J(\chi,\chi)$ для кубического χ — «примарное» простое $\mathbb{Z}[\omega]$ над p; на этом стоит доказательство кубического закона взаимности (Айрленд–Роузен, гл. 9). Для $p=13$: $J=-4-3\omega$, $13=(-4-3\omega)(-4-3\bar{\omega})$.

- Равенство $|J|=\sqrt{p}$ (элементарное, следует из $|g|^2=p$) и его далёкие обобщения — оценка Вейля и гипотезы Вейля — превращают подсчёт решений уравнений над $\mathbb{F}_p$ в геометрию: $\#\{x^3+y^3=1\}=p-2+2\operatorname{Re}J(\chi,\chi)$.

8.4 Кольцо $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$

- Группа Галуа $\mathbb{Q}(\zeta_m)/\mathbb{Q}$ есть $(\mathbb{Z}/m)^*=\operatorname{Aut}(\mathbb{Z}/m)=GL_1(\mathbb{Z}/m)$: она действует на *всё* $\mathbb{Z}/m$ умножением, и орбиты этого действия — элементы данного порядка d, $d\mid m$. Это ровно разложение $x^m-1=\prod_{d\mid m}\Phi_d(x)$: необратимые показатели дают корни меньшего порядка, т. е. подполя $\mathbb{Q}(\zeta_d)$.

- Аналог леммы 1.2 — *суммы Рамануджана* $c_m(u)=\sum_{a\in(\mathbb{Z}/m)^*}\zeta_m^{au}=\mu\Big(\frac{m}{(m,u)}\Big)\frac{\varphi(m)}{\varphi(m/(m,u))}$. Принцип инвариантности при составном m работает так же, но число решений постоянно не на $(\mathbb{Z}/m)^*$-орбите «всё ненулевое», а на каждой из орбит $\{u:(u,m)=m/d\}$.

- Суммы Гаусса характеров Дирихле: для примитивного χ по модулю m $|g(\chi)|^2=m$; для непримитивного сумма сводится к кондуктору (и может обращаться в 0 — тот же эффект, что пример с $n=9$ выше).

- По китайской теореме $\mathbb{Z}/m\cong\prod\mathbb{Z}/p^k$ *как кольца*, поэтому вся задача сводится к $\mathbb{Z}/p^k$; при $k\geq 2$ появляется новое явление — аддитивные характеры $\zeta_{p^k}^x$ «чувствуют» разложение $x=x_0+px_1$, и суммы Гаусса по модулю p^k вычисляются явно (методом стационарной фазы / леммой Гензеля).

8.5 Современный взгляд

Принцип «множество не может быть одновременно хорошо структурировано относительно $+$ и относительно $\cdot$» — теория *sum–product* (Эрдёш–Семереди; Бургейн–Кац–Тао для $\mathbb{F}_p$): для $A\subset\mathbb{F}_p$ с $p^\delta<|A|<p^{1-\delta}$ одно из множеств $A+A$, $A\cdot A$ имеет размер не меньше $|A|^{1+\varepsilon(\delta)}$. На этом основаны (Бургейн–Глибичук–Конягин) нетривиальные оценки сумм $\sum_{x\in H}\zeta^x$ по малым мультипликативным подгруппам H, т. е. гауссовых периодов при большом e.

9 При чём тут K_0, K_1, K_2

9.1 Сам $\mathbb{F}_p$: K-теория эти закономерности не видит

Для поля F: $K_0(F)=\mathbb{Z}$ (размерность), $K_1(F)=F^*$ — только умножение. Первое место, где сложение взаимодействует с умножением, — K_2: по теореме Мацумото

$$K_2(F)=F^*\otimes_{\mathbb{Z}}F^*\big/\langle a\otimes(1-a)\ :\ a\neq 0,1\rangle$$

(соотношение Стейнберга $\{a, 1-a\} = 1$ — в точности «a и $1-a$», т. е. сдвиг на 1!). Но для конечных полей $K_2(\mathbb{F}_q) = 0$, а по Квиллену $K_{2i}(\mathbb{F}_q) = 0$, $K_{2i-1}(\mathbb{F}_q) = \mathbb{Z}/(q^i - 1)$ при $i \geq 1$. Циклотомические числа — тонкие инварианты, K-группы $\mathbb{F}_p$ их не различают.

Любопытно, что доказательство $K_2(\mathbb{F}_p) = 0$ (p нечётно) использует именно циклотомическое число порядка 2. $\mathbb{F}_p^* = \langle g \rangle$, поэтому K_2 порождается $\{g, g\}$, а $\{g, g\} = \{g, -1\}$ имеет порядок ≤ 2. Возьмём u такое, что u и $1-u$ — оба *невычеты*: $u = g^m$, $1-u = g^n$, m, n нечётны. Тогда $1 = \{u, 1-u\} = \{g, g\}^{mn} = \{g, g\}$. Такое u существует, потому что соответствующее циклотомическое число ($(1,1) = \frac{p-1}{4}$ при $p \equiv 1$, $(0,1) = \frac{p+1}{4}$ при $p \equiv 3 \pmod 4$) положительно при всех нечётных p. Для $p = 13$: $u = 6$, $1 - u = 8$.

Для колец вычетов: $K_1(\mathbb{Z}/m) = (\mathbb{Z}/m)^*$ (полулокальное кольцо, $SK_1 = 0$) — *это и есть группа Галуа* $\mathbb{Q}(\zeta_m)/\mathbb{Q}$, но совпадение объясняется просто тем, что обе — $GL_1(\mathbb{Z}/m) = \mathrm{Aut}(\mu_m)$. А $K_2(\mathbb{Z}/m) = \mathbb{Z}/2$ при $4 \mid m$ и 0 иначе (Деннис–Стейн).

9.2 Где связь настоящая: K-теория кольца $\mathbb{Z}[\zeta_n]$

- $K_0(\mathbb{Z}[\zeta_n]) = \mathbb{Z} \oplus \mathrm{Cl}(\mathbb{Q}(\zeta_n))$ — группа классов. Теорема Штикельбергера, построенная на суммах Гаусса (т. е. на взаимодействии $+$ и $\cdot$ в $\mathbb{F}_p$), даёт аннуляторы этой группы.

- $K_1(\mathbb{Z}[\zeta_n]) = \mathbb{Z}[\zeta_n]^*$ (для колец целых числовых полей $SK_1 = 0$, Басс–Милнор–Серр) — единицы; круговые единицы (§7) при $n = p^k$ имеют индекс h^+ в вещественных единицах.

- K_2 и законы взаимности. По Тейту $K_2(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/2 \oplus \bigoplus_{p \text{ нечёт.}} \mathbb{F}_p^*$ (ручные символы), и квадратичный закон взаимности — утверждение о $K_2(\mathbb{Q})$ (Милнор, «Введение в алгебраическую K-теорию», §11). Символы степенных вычетов и символ Гильберта факторизуются через K_2; кубический закон взаимности, доказываемый через $J(\chi, \chi)$, живёт в $K_2(\mathbb{Q}(\omega))$. Теорема Меркурьева–Суслина: $K_2(F)/n \cong H^2(F, \mu_n^{\otimes 2})$ при $\mathrm{char}\, F \nmid n$ — здесь «круговые» модули Галуа μ_n входят прямо в описание K_2.

- Высшие K-группы $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ и значения дзета-функций в отрицательных точках (Бернулли, гипотеза Бирча–Тейта для K_2 вполне вещественных полей, гипотеза Квиллена–Лихтенбаума, доказанная после работ Воеводского–Роста), «круговые элементы» Суле и Бейлинсона в высших K-группах (Суле — в K-теории с конечными коэффициентами/этальной).

Итог. Ваши закономерности правильно формулируются на языке циклотомических чисел и сумм Гаусса/Якоби (гармонический анализ на $\mathbb{F}_p$ одновременно по $+$ и по $\cdot$). С K_0, K_1, K_2 *поля* $\mathbb{F}_p$ они не связаны (там всё тривиально: $\mathbb{Z}$, $\mathbb{F}_p^*$, 0), хотя единственное нетривиальное соотношение Стейнберга $\{a, 1-a\} = 1$ и есть «связь сложения с умножением», и его обращение в ноль доказывается циклотомическим числом. Настоящая связь появляется на следующем уровне: K-теория кольца $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ (классы, единицы, законы взаимности) управляется теми же суммами Гаусса и Якоби.

Что почитать

- К. Айрленд, М. Роузен. *Классическое введение в современную теорию чисел*, гл. 8–10, 14 (суммы Гаусса и Якоби, кубический закон, Штикельбергер) — лучшее продолжение этого файла.

- К. Ф. Гаусс. *Арифметические исследования*, разд. VII (периоды, 17-угольник).

- L. Washington. *Introduction to Cyclotomic Fields* (кондуктор–дискриминант, числа классов, Ивасава).

- B. Berndt, R. Evans, K. Williams. *Gauss and Jacobi Sums* (циклотомические числа всех малых порядков).

- Дж. Милнор. *Введение в алгебраическую K-теорию* (K_2, Мацумото, Тейт, законы взаимности); C. Weibel, *The K-book*.